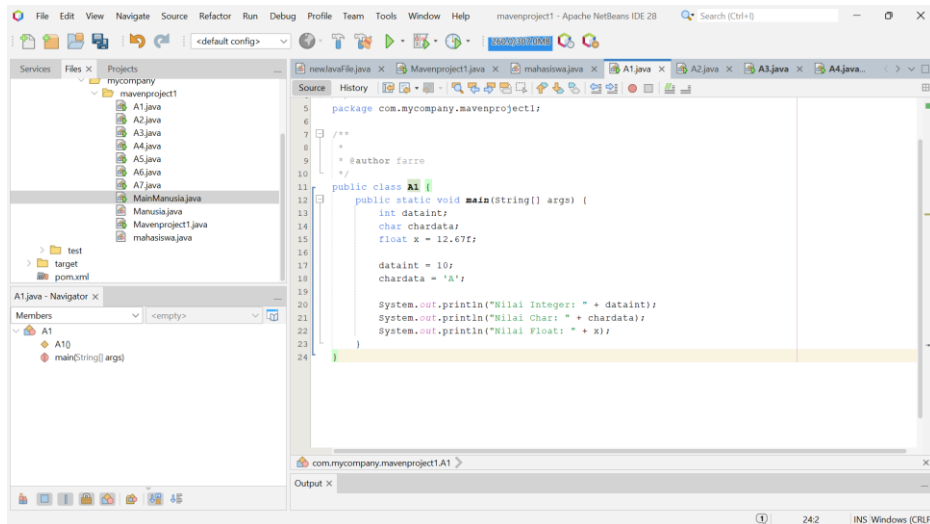


Praktikum PBO Modul 2

Farrellino Ulung Satya Amando

103072400005 – IF 04-01



Fungsi di atas merupakan sebuah kelas dengan sifat public. Cara deklarasi variabel di java adalah dengan format tipe data diikuti dengan nama variabel seperti di atas. Untuk memberikan nilai ke variabel, formatnya adalah nama variabel = nilai. Untuk melakukan print, dapat dilakukan dengan sintaks `System.out.println()` dan symbol `+` di dalamnya berfungsi untuk menyambungkan kalimat yang di print di awal dengan nilai variabel yang diinginkan.

```
public class A2 {
    public static void main(String[] args) {
        final int x = 2;

        System.out.println("Nilai Konstanta x: " + x);
    }
}
```

Sintaks “final” diikuti dengan tipe variabel dan nilai variabel yang dideklarasikan di satu line berarti nilai dari variabel tersebut tidak dapat diubah.

```

public class A3 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] variabelArray1;
        variabelArray1 = new int[5];
        variabelArray1[0] = 10;

        int[] variabelArray2 = new int[5];
        variabelArray2[1] = 20;

        int[] variabelArray3 = {5, 3, 23, 99, 22};

        int tampung = variabelArray3[2];
        variabelArray3[0] = variabelArray3[0] + variabelArray3[4];

        System.out.println("Isi Array 3 Indeks 0: " + variabelArray3[0]);
        System.out.println("Isi Array 3 Indeks 2: " + tampung);
    }
}

```

Di atas merupakan beberapa bentuk deklarasi array yang dapat digunakan di berbagai kasus, seperti saat mendeklarasikan array dengan size dan/atau dengan nilainya.

```

public class A4 {
    public static void main(String[] args) {
        double m[][];
        m = new double[4][4];
        m[0][0] = 1; m[1][1] = 1; m[2][2] = 1; m[3][3] = 1;

        System.out.println("--- Output Array Rectangular ---");
        for(int i=0; i<4; i++){
            for(int j=0; j<4; j++){
                System.out.print(m[i][j] + " ");
            }
            System.out.println("");
        }

        int twoDim[][] = new int[2][];
        twoDim[0] = new int[2];
        twoDim[1] = new int[3];

        twoDim[0][0] = 1; twoDim[0][1] = 4;
        twoDim[1][0] = 1; twoDim[1][1] = 4; twoDim[1][2] = 4;

        System.out.println("--- Output Array Non-Rectangular ---");
        System.out.println(twoDim[0][0]);
        System.out.println(twoDim[0][1]);
        System.out.println(twoDim[1][0]);
        System.out.println(twoDim[1][1]);
        System.out.println(twoDim[1][2]);
    }
}

```

Untuk array dua dimensi, konsepnya sama dengan bahasa pemrograman lain, yaitu dengan mendeklarasikannya dengan seperti format array biasa, namun memiliki dua “[]” yaitu seperti “[] []”, yang menandakan ini merupakan array dua dimensi.

```

public class A5 {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10, b = 5;

        System.out.println("a + b = " + (a + b));
        System.out.println("a % b = " + (a % b));

        boolean hasil = (a > b);
        System.out.println("Apakah a > b? " + hasil);

        a += b;
        System.out.println("Nilai a setelah += : " + a);
    }
}

```

Saat melakukan print, kita dapat melakukan operasi di dalamnya, tentunya jika ingin berada di satu line, harus menggunakan symbol +, yang diikuti dengan operasi yang diinginkan. Untuk hasil berupa boolean, variabel tersebut harus dideklarasikan dengan tipe data Boolean.

```

public class A6 {
    public static void main(String args[]){
        int month = 4;
        String season;

        if(month == 12 || month == 1 || month == 2){
            season = "Dingin";
        } else if(month == 3 || month == 4 || month == 5){
            season = "Semi";
        } else if(month == 6 || month == 7 || month == 8){
            season = "Panas";
        } else if(month == 9 || month == 10 || month == 11){
            season = "Gugur";
        } else{
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");

        int hari = 7;
        String hariString;

        switch(hari){
            case 1: hariString = "Senin"; break;
            case 2: hariString = "Selasa"; break;
            case 3: hariString = "Rabu"; break;
            case 4: hariString = "Kamis"; break;
            case 5: hariString = "Jumat"; break;
            case 6: hariString = "Sabtu"; break;
            case 7: hariString = "Minggu"; break;
            default: hariString = "Invalid month"; break;
        }
        System.out.println("Hari ke-" + hari + " adalah " + hariString);

        int nilai = 3 > 2 ? 10 : 20;
        System.out.println("Nilai Ternary: " + nilai);
    }
}

```

Dalam segi sintaks, penggunaan kondisi if dan switch tidak berbeda dari bahasa pemrograman lainnya, yaitu kondisi if akan mengecek kondisi yang diinginkan dan melakukan perintah jika sesuai dengan kondisi sementara switch membaginya tiap kondisi dengan nilai yang pasti seperti contoh di atas.

```

11 public class A7 {
12     public static void main(String[] args){
13         int i;
14
15         System.out.println("--- FOR LOOP ---");
16         for(i = 1; i <= 10; i++){
17             System.out.println(i);
18         }
19
20         System.out.println("--- WHILE LOOP ---");
21         i = 1;
22         while(i <= 10){
23             System.out.println(i);
24             i++;
25         }
26
27         System.out.println("--- DO WHILE LOOP ---");
28         i = 1;
29         do{
30             System.out.println(i);
31             i++;
32         } while(i <= 10);
33     }
34 }

```

Untuk konsep for loop dan do while, sintaksnya juga sama dengan bahasa pemrograman lain, yaitu dengan sintaks for(iterasi dan kondisi loop) diikuti dengan perintah yang diinginkan dan sintaks do{perintah} diikuti dengan while(kondisi) yang artinya program akan menjalankan perintah terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang diinginkan setelahnya.

```

12 public class MainManusia{
13     public static void main(String[] args){
14         Manusia[] manusia = new Manusia(4);
15
16         for(int i = 0; i < manusia.length; i++){
17             manusia[i] = new Manusia();
18         }
19
20         manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
21         manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
22         manusia[2].setInfo("Boy", 170);
23         manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
24
25         manusia[0].info();
26         manusia[1].info();
27         manusia[2].info();
28         manusia[3].info();
29     }
30 }
31
11 public class Manusia{
12     private String nama;
13     private int tinggi;
14
15     void setInfo(String nama, int tinggi){
16         this.nama = nama;
17         this.tinggi = tinggi;
18     }
19
20     void info(){
21         System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi + "cm");
22     }
23 }

```

Dalam contoh di atas, terdapat sebuah kelas manusia yang memiliki atribut nama dan tinggi, dapat dilihat di setInfo. Banyaknya jumlah data manusia akan bergantung pada size array manusia yang dideklarasikan di file MainManusia. Sementara itu, “this” berfungsi untuk membedakan atribut kelas dengan parameter yang masuk. Program di atas akan menampilkan hasil dari fungsi info bagi seluruh data manusia yang ada di program.